Áp dụng REFLEXW vào đề tài: khảo sát cáp và công trình ngầm bằng GPR

> **Dựa trên:** `../xu-ly-du-lieu-gpr.md` (quy trình xử lý của nhóm), `../03_PhuongPhap/QuyTrinh_KhaoSat.md`, `../04_MoPhong_gprMax/cap_ngam_2D.in`, `../06_XuLyPhanTich/xu_ly_bscan.py`, `../02_ThietBi/ThietBi_F` và sổ tay REFLEXW trong `12_SachReflexW/`. **Mục đích:** chọn lọc các hướng trong sổ tay REFLEXW có liên quan, và ánh xạ từng bước xử lý của nhóm sang chức năng cụ thể của REFLEXW.

1. Ánh xạ quy trình xử lý của nhóm sang REFLEXW

Quy trình trong `xu-ly-du-lieu-gpr.md` có 4 nhóm bước. Dưới đây là chức năng tương ứng trong REFLEXW (số mục trong sổ tay trong ngoặc).

Bước của nhóm	Chức năng REFLEXW	Ghi chú cho đề tài
1. Move start time	*Processing -> StaticCorrection/muting -> Move starttime* (1.11.3.3); hoặc *correct max. phase* (1.11.3.7) để tự tìm pha	Đưa time-zero về mặt đất. Với anten IDS 700 MHz, kiểm tra lại start time sau bước này
2. Bộ lọc 1D	*subtract-mean (dewow)* (1.11.1.9); *subtract DC-shift* (1.11.1.10); *bandpass frequency* (1.11.1.3)	Cửa sổ dewow ~ 1 chu kỳ: **1,43 ns cho 700 MHz**, 4 ns cho 250 MHz. Bandpass đặt quanh tần số anten
3. Bộ lọc 2D	*background removal* (1.11.8.3); *running average* (1.11.8.1); *median xy-filter* (1.11.8.5)	Xóa nền để làm nổi hyperbol cáp/ống; **không xóa nền khi xác định ranh giới lớp** (mặt phản xạ nằm ngang bị mất)
4. Khuếch đại	*manual gain (y)* (1.11.2.6); *AGC* và *energy decay* (1.11.2.1–2) chỉ để hiển thị; *gain function* (1.11.2.3)	Sổ tay khuyên không dùng AGC như bộ lọc khi xử lý tiếp
Xác định kích thước: migration	*Kirchhoff* (1.11.9.2), *Stolt f–k* (1.11.9.3), *diffraction 2D-veloc* (1.11.9.5), *FD-migration* (1.11.9.7)	Với vật tròn nhỏ (cáp, ống): Kirchhoff có thể giới hạn độ rộng cộng

2. Quy trình đề xuất trong REFLEXW cho một tuyến đo

Áp dụng cho dữ liệu thực địa (`05_DuLieuHienTruong/01_Raw_GPR`) và dữ liệu mô phỏng gprMax sau khi xuất sang ASCII-MATRIX:

1. **Nhập**: *File -> Import*, định dạng tương ứng (RADAN, IDS, hoặc ASCII-MATRIX cho dữ liệu gprMax). Chọn *data type = const. offset*, bật *read coordinates* nếu có. Bước vết: đo bằng bánh xe thì đọc từ file; đo bằng marker thì chạy bước 3.
2. **Kiểm tra hình học**: *Edit FileHeader* – tọa độ đầu/cuối, bước vết, **start time** và **tần số danh định** (nominal frequency = 700 MHz hoặc 250 MHz). Nếu đo bằng marker, chạy *markerinterpol* (1.11.6.1) để tọa độ vết đúng.
3. **Hiệu chỉnh thời điểm phát** (shot time): xác định time-zero từ sóng truyền thẳng; *move starttime* hoặc *correct max. phase*; cập nhật lại gain trong đầu file.
4. **Lọc 1D**: dewow -> bandpass quanh tần số anten.
5. **Khuếch đại**: *manual gain (y)* hoặc *gain function* với a′, b′ tính theo độ suy hao của đất ẩm/khô (nhóm chưa đo được giá trị thực; xem `02_ThietBi`).
6. **Xóa nền** (chỉ khi xác định vị trí vật, không dùng cho ranh giới lớp).
7. **Khớp vận tốc** (*Velocity adaptation*, kiểu D – hyperbol): điều chỉnh v, *radius* (bán kính ống/cáp; ví dụ ống PVC D110 -> 0,055 m), *angle* (~ 90° khi tuyến vuông góc với vật). Đây là vận tốc dùng để đổi thời gian ra

độ sâu.

8. **Migration** (Kirchhoff với vận tốc đã khớp) -> vị trí và kích thước vật.
9. **Chọn điểm**: *Pick -> Auto-Pick* (loại *single objects*) hoặc chọn tay; kiểm tra bằng *interactive choice -> show picks*.
10. **Xuất**: *Pick save -> ASCII-columns*, bật *xy-coordinates* và *depths* -> bảng vị trí–độ sâu cho bước đối chiếu (mục 5 của `QuyTrinh_KhaoSat.md`).
11. **Lát cắt thời gian** (3D, nếu đo lưới nhiều tuyến): *Generate 3D-file from 2D-files* (3.5) rồi *timeslice* (3.6) – chỉ sau khi đã hiệu chỉnh tĩnh và migration từng tuyến.

3. Ứng dụng cho mô phỏng gprMax

- Cần một bước chuyển B-scan từ gprMax (file .out/HDF5) sang văn bản ma trận rồi nhập bằng **ASCII-MATRIX** (1.5.4). **Chưa kiểm chứng**: nhóm chưa chạy thử bước này; có thể dùng trực tiếp `xu_ly_bscan.py` thay thế. Khi nhập phải khai báo *time increment* (theo bước thời gian trong file `.in`: `time_window: 25e-9`, số mẫu tương ứng).
- Ý nghĩa: đối chiếu hyperbol mô phỏng với hyperbol thực để kiểm tra vận tốc và độ sâu – đúng tinh thần bài tập 3.1 trong `cap_ngam_2D.in` (đổi ε_r, đổi tần số, đổi nội dung ống).
- Có thể dùng *Add random noise* (1.11.5.8) để mô phỏng nhiễu trước khi thử chuỗi xử lý.

4. Các hướng trong sổ tay không áp dụng cho đề tài

Hướng	Lý do bỏ qua
Địa chấn khúc xạ, intercept time, tomography (0.7, 0.10.3–0.10.4, 5, 6.3)	Đề tài dùng GPR/RD7000, không phải địa chấn
Địa chấn phản xạ CMP/NMO (0.8, 1.12.4)	Dữ liệu 2D GPR zero-offset không cần cộng CMP
Ba thành phần, dipole/frame (1.12.8)	Thiết bị không có
Băng từ Exabyte, DOS, dongle (1.5.8, 0.2)	Lỗi thời
Yo-Yo section (1.11.6.10)	Giếng khoan, không có trong đề tài

5. Việc cần làm để áp dụng thực tế

- ☐ Xác nhận với giảng viên có **REFLEXW** trong phòng thí nghiệm không; nếu không, dùng `xu_ly_bscan.py` và gprMax (đã ghi trong `02_ThietBi`).
- ☐ Kiểm tra **định dạng** dữ liệu máy IDS Detector Duo có được REFLEXW nhập trực tiếp không (sổ tay liệt kê IDS trong 1.5).
- ☐ Đo thử một tuyến có vật đã biết (ống/cáp) để kiểm tra chuỗi: start time -> dewow -> bandpass -> gain -> migration -> khớp vận tốc.
- ☐ Ghi lại các tham số đã dùng (vận tốc, radius, angle, độ rộng migration, nhãn xử lý) vào `05_DuLieuHienTruong/NhatKy_H` và *File -> Processing flow -> export to ASCII* để báo cáo có quy trình rõ ràng.
- ☐ Viết lại toàn bộ phần mô tả bằng lời của nhóm, không chép nguyên văn sổ tay (bài sẽ được kiểm tra đạo văn; xem `README_BAO_CAO_CONG_VIEC.md` mục 5).